

Depression Severity Detection from Social Media: A Comparative BERT Models Across Multiple Datasets

MENTALBERT,ROBERTA,MENTALROBERTA



Aimeerim Muratbek Kyzy

BILGISAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

İçindekiler

Sunumun akışı



01

Giriş

Problem tanımı

02

Çalışmanın Amacı

Hedefler

03

Veri Seti

2 veri seti bilgisi

04

İlgili Çalışmalar

Literatürdeki benzer çalışmalar

05

Model Mimarileri

MentalBert, RoBERTa, MentalRoBERTa

06

Eğitim & Sonuçlar

Performans metrikleri

07

Ablasyon analizi

On isleme pipeline (MentalRoberta)

08

Sonuç

Bulgular ve öneriler

Giriş

Problemin önemi ve motivasyon



Küresel Ölçek

!

Depresyon dünya genelinde 300 milyondan fazla kişiyi etkileyen ciddi bir ruh sağlığı sorunudur. DSÖ verilerine göre önde gelen yetersizlik nedenlerinden biridir.

Sosyal Medya Fırsatı

S

Reddit gibi platformlar bireylerin duygularını anonim paylaştığı ortamlardır. Bu veriler erken tespit için güçlü ve düşük maliyetli bir sinyal sunmaktadır.

Klinik Yetersizlikler

+

Geleneksel yöntemler; zaman alıcı, maliyetli ve damgalanma korkusu nedeniyle yetersiz kalmakta — bireylerin %60'ı tanı alamadan hayatını sürdürmektedir.

Bu Çalışmanın Yaklaşımı

AI

2 farklı veri seti üzerinde MentalRoberta ,MentalBERT ve RoBERTa modelleri karşılaştırılarak depresyon şiddeti otomatik olarak sınıflandırılmaktadır.

Çalışmanın Amacı

Üç temel hedef



01

Model Karşılaştırması

MentalBERT, RoBERTa ve MentalRoBERTa modellerinin depresyon şiddeti sınıflandırmasındaki performansını iki farklı veri seti üzerinde sistematik olarak karşılaştırmak.

02

Ön İşleme Etkisinin Analizi

Sosyal medya metinlerine uygulanan farklı ön işleme adımlarının model performansına katkısını ablasyon çalışmasıyla belgelemek.

Cohen's Kappa (κ) — Annotator uyum ölçütü

Ne işe yarar?

İki veya daha fazla kişinin aynı veriye verdiği etiketlerin ne kadar uyuştüğünü ölçer. Sadece rastlantısal uyumu değil, gerçek uyumu hesaplar.

Formül

$\kappa = (P_o - P_e) / (1 - P_e)$
 P_o = gözlenen uyum
 P_e = şansa bağlı beklenen uyum

Kappa değer aralıkları

< 0.20 - Slight , 0.21–0.40 - Fair , 0.41–0.60 - Moderate,
0.61–0.80 - Substantial , 0.81–0.99 - Perfect

BDI — Beck Depression Inventory

Ne işe yarar?

Klinik ortamda depresyon şiddetini ölçen standart bir psikometrik ölçektir. 1961'de Aaron Beck tarafından geliştirilmiştir. 21 sorudan oluşur, her soru 0–3 arası puanlanır.

Puanlama (BDI-3)

0–9 - Minimal , 10–18 - Mild, 19–29 - Moderate,
30–63-Severe

SMOTE — veri dengeleme yöntemi

Ne işe yarar?

Sınıf dengesizliğini gidermek için azınlık sınıfına ait sentetik (yapay) yeni örnekler üretir. Mevcut örnekleri kopyalamaz — aralarını doldurur.

1. Veri Seti - DS1 (Kayal-Sampath, 2022) - Reddit

8.891 Reddit gönderisi · 3 etiket

7.112

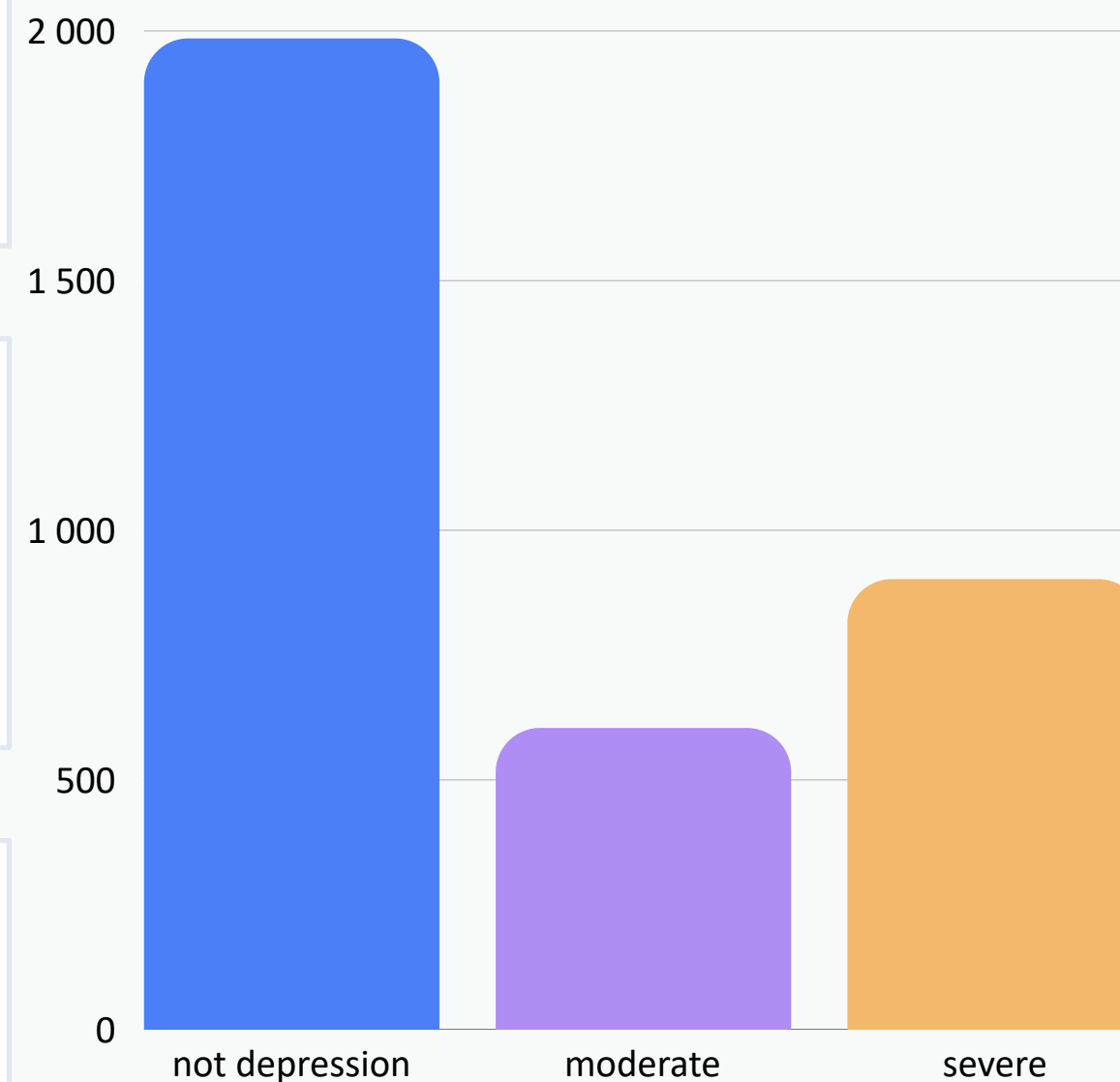
Eğitim seti (80%)

1.779

Test seti (20%)

8891

Toplam



3 Etiket

- Not Depressed (Depresif değil)
- Moderate (Orta düzey)
- Severe (Şiddetli)

Etiketleme Yöntemi 2 alan uzmanı tarafından manuel olarak etiketlendi Cohen's Kappa = 0.686 → Substantial Agreement

Veri seti sınıf dağılımı açısından ciddi ölçüde dengesizdi:

- Moderate: 10.494 örnek (%63)
- Not Depressed: 4.649 örnek (%28)
- Severe: 1.489 örnek (%9)

Bu dengesizlik modelin "Moderate" sınıfına aşırı yönelmesine ve "Severe" sınıfını yanlış sınıflandırmasına neden oluyordu. Bu sorunu çözmek için **SMOTE (Synthetic Minority Oversampling Technique)** uygulandı.

2. Veri Seti - DS2 (KUAS-ubicomp, 2023) - Reddit + Twitter

41.859 gönderi · 4 etiket · Dengeli dağılım

33.487

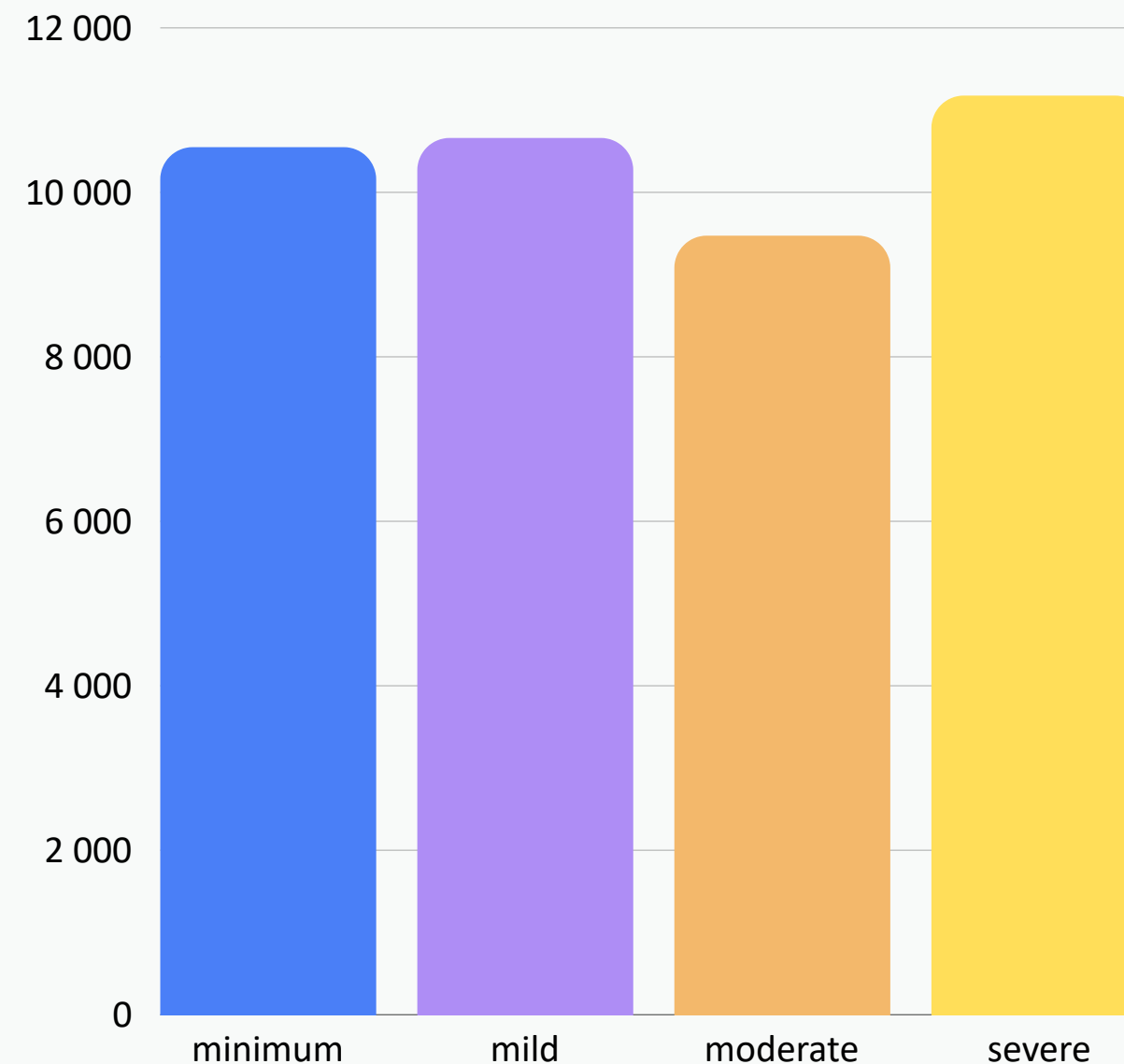
Eğitim seti (80%)

8.372

Test seti (20%)

41.859

Toplam



Veri Kaynağı

Platform: Reddit + Twitter (çoklu sosyal medya)
Kaynak veri setleri: DEPTWEET + Naseem et al.
depression severity corpus Format: Kullanıcı postları ve yorumları (user posts & comments)

4 Etiket (BDI-3 Klinik Ölçeği)

- Minimal (0–9)
- Mild (10–18)
- Moderate (19–29)
- Severe (30–63)

Etiketleme Mevcut etiketler kullanıldı, 3 annotator tarafından re-evaluate edildi Kappa: 0.68 – 0.75 → Substantial Agreement

İlgili Çalışmalar — Model Performans Karşılaştırması



Makine Öğrenmesi · Derin Öğrenme · Transformer/Ensemble

Yöntem	Kaynak	Precision	Recall	F1
Ours (TextGCN + BiLSTM + Ordinal) – D1	Naseem 2022	0.95	0.75	0.85
Ours (TextGCN + BiLSTM + Ordinal) – D2	Naseem 2022	0.95	0.95	0.95
BiLSTM + TensorGCN – D1	Naseem 2022	0.92	0.63	0.75
DepressionNet – D1	Naseem 2022	0.80	0.70	0.78
TextGCN – D1	Naseem 2022	0.76	0.76	0.76
SVM + LBFs – D1	Naseem 2022	0.51	0.56	0.46
MLP + Word2Vec (SMOTE ile)	Sampath 2022	—	—	0.852
KNN + Word2Vec (SMOTE ile)	Sampath 2022	—	—	0.834
RF + Glove (SMOTE ile)	Sampath 2022	—	—	0.854
RF + Glove (SMOTE yok)	Sampath 2022	—	—	0.647

İlgili Çalışmalar — Model Performans Karşılaştırması



Yöntem	Kaynak	Precision	Recall	F1
SVM + LBFs – D1	Naseem 2022	0.51	0.56	0.46
HelaDepDet (Ours)	Priyadarshana 2023	0.68	0.65	0.66
DepressionNet	Priyadarshana 2023	0.61	0.59	0.60
DEPTWEET	Priyadarshana 2023	0.62	0.61	0.61
RF + LBFs	Priyadarshana 2023	0.59	0.54	0.56
MLP + LBFs	Priyadarshana 2023	0.56	0.54	0.56
SVM + LBFs	Priyadarshana 2023	0.51	0.56	0.52

Model Mimarileri

BERT



RoBERTa

~125M param.

Ne?

Facebook/Meta tarafından geliştirilen, BERT mimarisini optimize eden büyük dil modelidir.

Fark?

Dinamik maskeleme, daha büyük batch ve daha fazla veriyle eğitilmiştir. NSP görevi kaldırılmıştır.

Neden seçtik?

Genel NLP'de güçlü baseline sağlar; mental health özelleşmesi olmayan modellerle karşılaştırma yapılabilir.

Çalışma?

Transformer encoder: metin → tokenize → self-attention katmanları → [CLS] tokeni → sınıf tahmini.

MentalRoberta

~125M parametre

Ne?

Ji et al. (2021) tarafından ruh sağlığı metinleriyle ön-eğitilmiş BERT tabanlı modeldir.

Fark?

Reddit ve Twitter'daki mental health subreddit verisiyle özelleştirilmiş maskelenmiş dil modelidir.

Neden seçtik?

Kliniğe yakın dil kalıplarını öğrenir; depresif ifadeleri genel BERT'ten daha iyi temsil eder.

Çalışma?

BERT encoder + mental health corpus pretraining → fine-tune: [CLS] → dropout → dense → softmax.

MentalBert

~110M param.

Ne?

Ji et al. (2021) tarafından geliştirilen, RoBERTa mimarisi üzerine inşa edilmiş mental health modelidir.

Fark?

RoBERTa'nın güçlü pretraining stratejisi + mental health corpus = iki dünyanın en iyisi bir arada.

Neden seçtik?

Hem dil modelini optimize eder hem de alan özgüllüğü sağlar; depresyon tespiti için en uygun mimari.

Çalışma?

RoBERTa encoder (dinamik maske) + mental health fine-tune → [CLS] → classification head → tahmin.

DS1 Genel Test Performans — F1 Skorlar

Etiket	RoBERTa	MentalBert	MentalRoberta
DS1	0.84	0.84	0.86

DS1 için sınıf bazlı Test Performansı — F1 Skorları

Etiket	RoBERTa	MentalBert	MentalRoberta
Not Depressed (Depresif değil)	0.93	0.93	0.94
Moderate (Orta düzey)	0.80	0.80	0.81
Severe (Şiddetli)	0.80	0.81	0.82

DS2 Genel Test Performansı



Etiket	RoBERTa	MentalBert	MentalRoberta
DS2	0.74	0.74	0.76

DS2 için sınıf bazlı Test Performansı — F1 Skorları

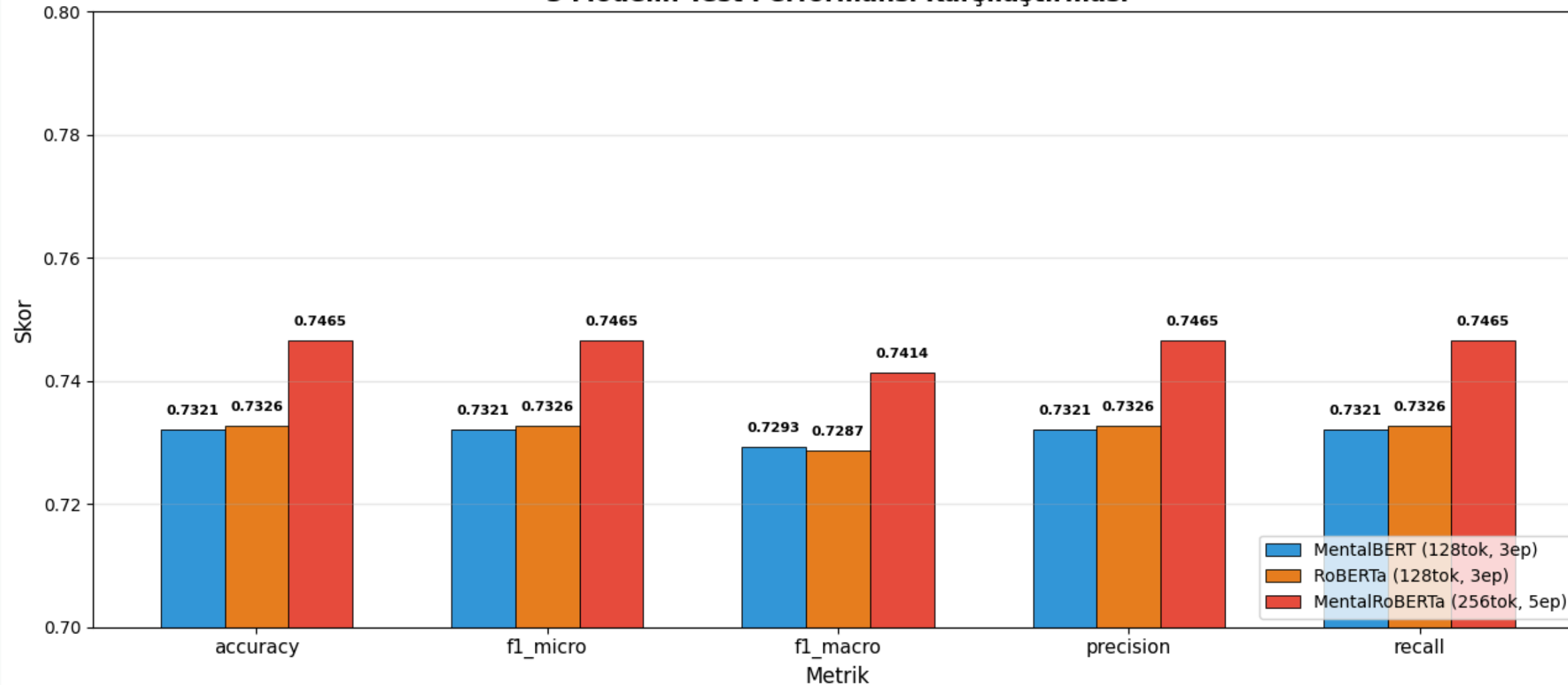
Etiket	RoBERTa	MentalBert	MentalRoberta
Minimal	0.79	0.78	0.80
Mild	0.72	0.72	0.73
Moderate	0.69	0.70	0.70
Severe	0.71	0.72	0.74

DS2-Test Kümesi Genel Performansı

MentalRoBERTa tüm metriklerde en tutarlı modeli oldu

Model	accuracy	f1-micro	f1-macro	precision	recall
MentalBERT	0.7321	0.7321	0.7293	0.7321	0.7321
RoBERTa	0.7326	0.7326	0.7287	0.7326	0.7326
MentalRoBERTa	0.7465	0.7465	0.7414	0.7465	0.7465

3 Modelin Test Performansı Karşılaştırması



Temel Bulgular

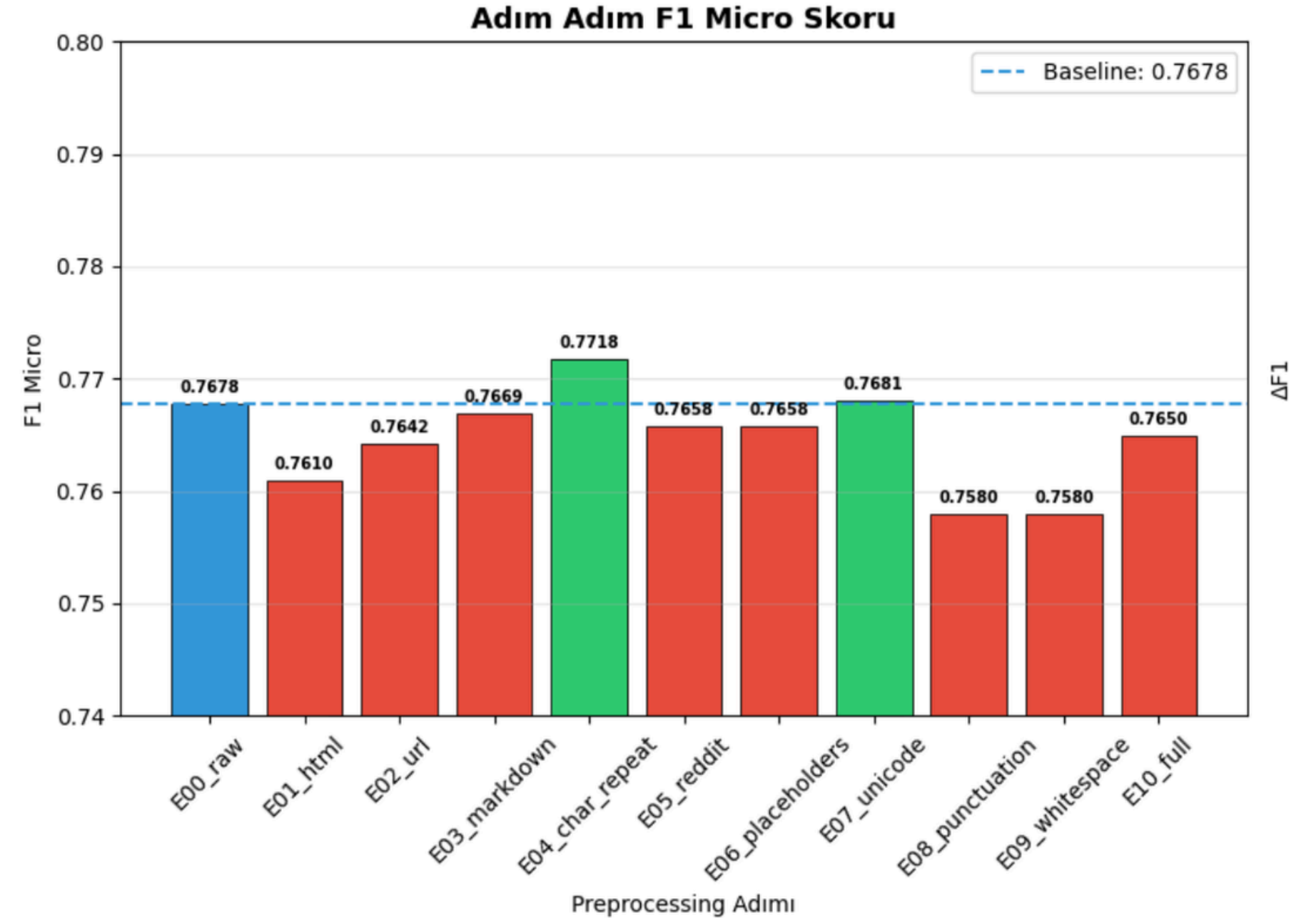
- 1 — MentalRoBERTa Üstünlüğü MentalRoBERTa, tüm metriklerde en yüksek skoru elde etti (accuracy: 0.7465). Reddit ruh sağlığı verisiyle yapılan domain-adaptive pretraining'in 4 sınıflı sınıflandırmada belirgin avantaj sağladığı doğrulandı.
- 2 — RoBERTa ve MentalBERT Yakınlığı RoBERTa (0.7326) ile MentalBERT (0.7321) arasındaki fark yalnızca 0.0005. Bu durum, genel amaçlı güçlü bir modelin alan-spesifik modellerle neredeyse aynı performansı gösterebildiğine işaret ediyor.

Ön İşleme Ablasyon Çalışması — MentalRoBERTa

MentalRoBERTa



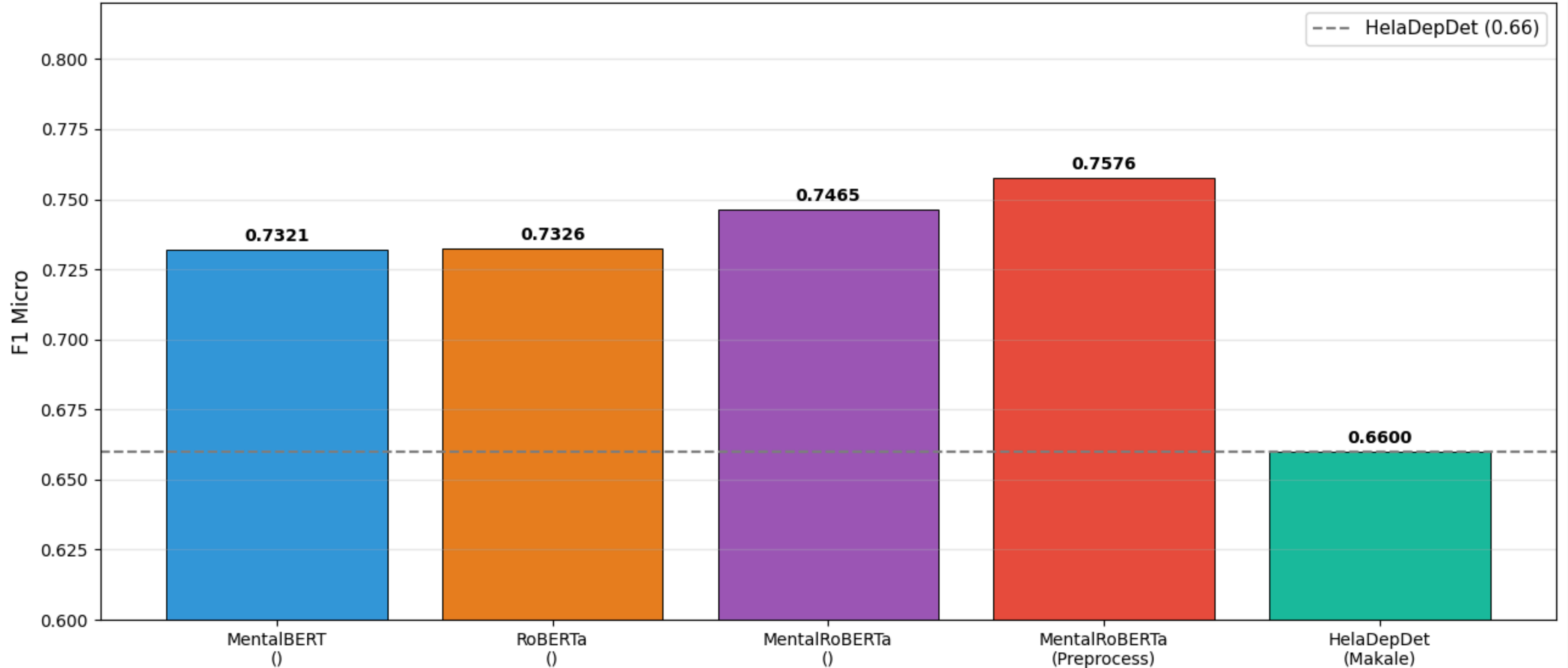
Adım	F1 Micro	$\Delta F1$
E00 Ham Veri (Baseline)	0.7678	—
E01 + HTML Temizleme	0.7610	-0.0068
E02 + URL Kaldırma	0.7642	-0.0036
E03 + Markdown Temizleme	0.7669	-0.0009
E04 + Karakter Tekrarı ★	0.7718	+0.0040
E05 + Reddit Simgeleri	0.7658	-0.0019
E06 + [deleted]/[removed]	0.7658	-0.0019
E07 + Unicode Norm. ★	0.7681	+0.0003
E08 + Noktalama Norm.	0.7580	-0.0098
E09 + Boşluk Norm.	0.7580	-0.0098
E10 Full Pipeline	0.7650	-0.0028



On isleme - Ablasyon



Tüm Deneylerin F1 Micro Karşılaştırması



1

En İyi Model MentalRoBERT

a her iki veri setinde de en yüksek performansı gösterdi: DS1'de $F1=0.86$, DS2'de $F1=0.76$. Domain-adaptive pretraining'in farkı net biçimde ortaya kondu.

P

Ön İşlemenin Rolü Ablasyon analizinde yalnızca karakter tekrarı normalleştirilmesi (+0.004) ve Unicode normalizasyonu (+0.0003) tutarlı iyileşme sağladı. Agresif temizleme (noktalama, boşluk) performansı düşürdü — sosyal medya metninin kendine özgü dil örüntülerinin korunması gerektiği anlaşıldı.



Kıyaslama Tüm modeller, karşılaştırılan baseline olan HelaDepDet ($F1=0.66$) değerini belirgin şekilde aştı. MentalRoBERTa+Preprocess versiyonu 0.7576 ile en yüksek skoru elde etti.

!

! — Gelecek Çalışmalar Daha uzun bağlam penceresi (512+ token), çok dilli veri setleri ve LLM tabanlı yaklaşımlarla karşılaştırma yapılabilir. Klinik doğrulama çalışmaları modelin gerçek dünya uygulanabilirliğini artıracaktır.

Teşekkür Ederim

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

Aimeerim Muratbek Kyzy

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Kocaeli Üniversitesi

